

Documento C - Técnicas e Casos de Teste

Cadastro de Produtos do Atendente

Projeto	Farmácia Americana App
Tecnologia	Flutter
Arquitetura	MVVM
Norma aplicada	ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar entradas válidas e inválidas para nome, descrição, categoria, preço e estoque.
Valor Limite	Validar campos vazios, zero, valores negativos e formatos inválidos.
Teste Baseado em Cenário	Validar o comportamento completo do cadastro, edição e exclusão de produto.
Transição de Estado	Validar mudança de estado do ViewModel entre carregamento, sucesso, erro e retorno da listagem.

2. Derivação das Condições de Teste

CT01 - Validar salvamento sem categoria

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

- Categoria nula representa uma partição inválida e deve impedir o cadastro.

TC01 - salvamento sem categoria

Entradas / pré-condições:

- Nome;
- Descrição;
- preço e estoque válidos;
- Categoria não selecionada;

Resultado esperado:

- mensagem "Selecione uma categoria.";
- Falha no salvamento.

CT02 - Validar preço obrigatório e maior que zero

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência + Valor Limite

Justificativa:

- Preço vazio, zero ou negativo representa entrada inválida.
- Preço positivo representa partição válida.

TC02 - preço obrigatório e maior que zero

Entradas / pré-condições:

- Preço = "", "0", "-5" e "12,50".

Resultado esperado:

- mensagens de erro para entradas inválidas;
- Aceitação para valor válido.

CT03 - Validar estoque obrigatório e não negativo

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência + Valor Limite

Justificativa:

- Estoque vazio, texto ou valor negativo representa entrada inválida;
- Inteiro não negativo representa partição válida.

TC03 - estoque obrigatório e não negativo

Entradas / pré-condições:

- Estoque = "", "-1", "abc" e "8".

Resultado esperado:

- mensagens de erro para entradas inválidas;
- Aceitação para valor válido.

CT04 - Validar conversão de preço monetário

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

- O campo deve aceitar valores monetários válidos;
- Rejeitar texto sem formato numérico.

TC04 - conversão de preço monetário

Entradas / pré-condições:

- Preço = "R\$ 1.234,56", "89,90" e "texto inválido".

Resultado esperado:

- conversão correta para double ou retorno 0 para valor inválido.

CT05 - Validar geração de descrição sem nome

Técnica utilizada:

- Valor Limite

Justificativa:

- Nome vazio representa o limite inferior e deve impedir o acionamento útil da IA.

TC05 - geração de descrição sem nome

Entradas / pré-condições:

- Nome do produto vazio.

Resultado esperado:

- mensagem "Informe o nome do produto antes de gerar a descrição."

CT06 - Validar geração de descrição com sucesso

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

- Existe uma classe válida quando o nome é informado;
- A IA retorna texto não vazio.

TC06 - geração de descrição com sucesso

Entradas / pré-condições:

- Nome = "Dipirona 500mg".

Resultado esperado:

- descrição preenchida;
- mensagem de sucesso.

CT07 - Validar retorno vazio da IA

Técnica utilizada:

- Particionamento de Equivalência

Justificativa:

- Texto vazio retornado pela IA representa uma partição inválida de resposta.

TC07 - retorno vazio da IA

Entradas / pré-condições:

- Nome válido com retorno em branco pela IA.

Resultado esperado:

- mensagem "A IA não retornou uma descrição válida.".

CT08 - Validar exceção lançada pela IA

Técnica utilizada:

- Transição de Estado

Justificativa:

- O ViewModel deve sair do estado de geração mesmo quando ocorre erro externo.

TC08 - exceção lançada pela IA

Entradas / pré-condições:

- Nome válido com exceção lançada pela IA.

Resultado esperado:

- mensagem de falha;
- isGeneratingDescription = false.

CT09 - Validar cadastro real no Supabase

Técnica utilizada:

- Teste Baseado em Cenário

Justificativa:

- O cenário cobre preenchimento válido, persistência e retorno.
- Listagem usando dados reais.

TC09 - cadastro real no Supabase

Entradas / pré-condições:

Novo produto com estes dados válidos:

- Nome único;
- Descrição;
- Categoria;
- Preço;
- Estoque.

Resultado esperado:

- Produto cadastrado com sucesso
- Persistido no Supabase.

CT10 - Validar edição real no Supabase

Técnica utilizada:

- Teste Baseado em Cenário

Justificativa:

- O cenário cobre produto previamente existente;
- Alteração de dados e atualização persistida.

TC10 - edição real no Supabase

Entradas / pré-condições:

Produto existente com:

- Alteração de descrição;
- Categoria;
- Preço;
- Estoque;
- Controle.

Resultado esperado:

- Produto atualizado com sucesso no Supabase.

CT11 - Validar exclusão real no Supabase

Técnica utilizada:

- Teste Baseado em Cenário.

Justificativa:

- O cenário cobre seleção de produto existente e sua remoção da base real.

TC11 - exclusão real no Supabase

Entradas / pré-condições:

- Produto previamente persistido no Supabase.

Resultado esperado:

- Produto deletado com sucesso e não localizado após a operação.

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica
CT01	Particionamento de Equivalência
CT02	Particionamento de Equivalência + Valor Limite
CT03	Particionamento de Equivalência + Valor Limite
CT04	Particionamento de Equivalência
CT05	Valor Limite
CT06	Particionamento de Equivalência
CT07	Particionamento de Equivalência
CT08	Transição de Estado
CT09	Teste Baseado em Cenário
CT10	Teste Baseado em Cenário
CT11	Teste Baseado em Cenário

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID	Caso	Situação obtida
TC01	salvamento sem categoria	Aprovado
TC02	preço obrigatório e maior que zero	Aprovado
TC03	estoque obrigatório e não negativo	Aprovado
TC04	conversão de preço monetário	Aprovado
TC05	geração de descrição sem nome	Aprovado
TC06	geração de descrição com sucesso	Aprovado
TC07	retorno vazio da IA	Aprovado
TC08	exceção lançada pela IA	Aprovado
TC09	cadastro real no Supabase	Aprovado
TC10	edição real no Supabase	Aprovado
TC11	exclusão real no Supabase	Reprovado — a exclusão retornou sucesso, porém o produto permaneceu visível no banco de dados após a operação.

5. Conclusão da Etapa

As condições de teste identificadas para o fluxo de cadastro de produtos foram derivadas em casos de teste completos com base nas técnicas previstas pela ISO/IEC/IEEE 29119-4, com foco exclusivo em testes de unidade.

Na execução realizada, os casos TC01 a TC08 foram aprovados, confirmando o comportamento esperado das validações locais, da conversão de preço e do tratamento da geração de descrição no ViewModel.

Os casos TC09 e TC10 também foram aprovados na execução com persistência em base real, demonstrando que o sistema conseguiu cadastrar e atualizar produtos corretamente no Supabase com o usuário autenticado utilizado nos testes.

O caso TC11 foi reprovado, pois, embora a operação de exclusão tenha retornado mensagem de sucesso, o produto permaneceu visível na base de dados após a tentativa de remoção. Esse resultado indica a necessidade de verificar o comportamento da exclusão na tabela `products`, especialmente em relação às políticas de acesso, restrições de exclusão ou à efetiva remoção do registro no Supabase antes de uma nova rodada de testes.